

谐振 LLC 变换器

概览、电压增益与工作模式

基于 Infineon Application Note AN 2012-09 — Sam Abdel-Rahman

学习笔记 by Catastrophy_ame

1. 应用背景与拓扑选型

谐振 LLC 变换器具有**高效率**、**低 EMI**、**高功率密度**等优良特性。但相比 buck,boost 等 PWM 变换器，它的设计更为复杂，核心难点在于**谐振腔 (resonant tank) 的优化设计**。本笔记基于 Infineon Resonant LLC Converter: Operation and Design AN 2012-09.

1.1 为什么需要 LLC：从 PWM 的硬开关说起

传统 PWM 变换器 (Buck、Boost、正激、反激、全桥等) 普遍存在**硬开关 (hard switching)**问题：开关管在导通/关断的瞬间，电压与电流同时不为零，产生开关损耗，这限制了开关频率 f_{sw} 不能太高；而频率上不去，磁性元件与电容就难以缩小，**功率密度**受限。

LLC 的核心思想，就是借助**谐振**使开关管在**电压为零时开通 (ZVS, 零电压开通, Zero Voltage Switching)**，从而几乎消除开通损耗。可以高频化 → 体积小、密度高的实现变换器。

PWM 通过**调占空比**控制输出；LLC 通过**调开关频率 f_{sw}** 控制输出，并借谐振实现软开关。

2. 谐振

由于 LLC 的行为都建立在谐振之上，这里先回顾电路理论中的谐振概念。

电感储存磁场能 $\frac{1}{2}Li^2$ ，电容储存电场能 $\frac{1}{2}Cv^2$ 。将二者相连，能量会在磁场与电场之间往复转移，形成振荡。该自然振荡频率即**谐振频率**：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (1)$$

正弦源驱动 $R-L-C$ 串联，总阻抗为

$$Z(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{电抗 } X}. \quad (2)$$

表 1: 串联 RLC 在不同频率下的特性

频率	主导项	电抗 X	表现 / 电流相位
$f < f_0$	容抗 $\frac{1}{\omega C}$	$X < 0$	容性 / 电流 超前 电压
$f = f_0$	二者抵消	$X = 0$	纯阻性 / 电流与电压 同相
$f > f_0$	感抗 ωL	$X > 0$	感性 / 电流 滞后 电压

在谐振点 f_0 ，电抗归零， $Z = R$ 取得**最小值**。若 R 很小，则该串联支路阻抗趋近于零，**相当于一根导线 (短路)**，电流达到最大。

2.1 品质因数 Q 与带宽

品质因数 Q 衡量谐振的“锐利程度”（亦等于谐振时储能与每周期耗能之比）：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}. \quad (3)$$

R 越小 $\rightarrow Q$ 越大 $\rightarrow$ 曲线越高越尖、带宽越窄。LLC 中的 Q 与此形式完全一致，只是把 R 换成反射负载电阻 R_{ac} ，所以“负载越重 $\rightarrow R_{ac}$ 越小 $\rightarrow Q$ 越大”。

LLC 行为比单纯串联谐振复杂，正是因为它同时含有两个谐振： L_r 与 C_r 的串联谐振，以及副边断开时 $(L_r + L_m)$ 与 C_r 的较低谐振。串联 RLC 谐振时阻抗最小；并联 RLC 谐振时阻抗最大（趋于开路）。

3. LLC 拓扑结构与等效电路

如图 1，一个全桥 LLC 变换器（配全桥整流）由左至右分为三部分：开关桥将直流斩成方波，方波激励 LLC 谐振腔，谐振腔输出一个谐振正弦电流，经变压器与整流电路缩放、整流，最后由输出电容滤波得到直流电压。

L_r 为谐振电感（常由变压器漏感充当）， L_m 为变压器励磁电感（注意：在 PWM 中常希望励磁电感越大越好并视其为寄生，而在 LLC 中它是主动参与谐振的设计元件）， C_r 为谐振电容（兼起隔直作用）。

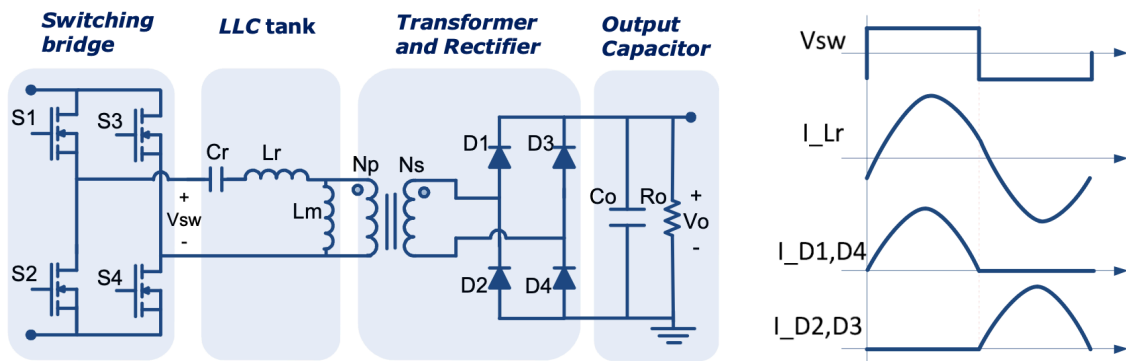


图 1: 全桥 LLC 谐振变换器

谐振腔是一个选频网络，基本只让基波频率的能量通过。因此尽管开关桥送入的是方波，腔内电流 I_{Lr} 近似为正弦。据此可只分析基波分量，即基波近似（FHA, First Harmonic Approximation）。这一步把复杂的开关电路化为熟悉的线性 RLC 交流电路（图 2）：方波源等效为正弦源 V_{in_ac} ，输出侧的“变压器 + 整流 + 负载”整体等效为一个交流电阻 R_{ac} 。

4. 变换器电压增益

变换器总增益由三段相乘构成：

$$\text{总增益} = \underbrace{(\text{开关桥增益})}_{\text{全桥}=1, \text{半桥}=0.5} \times \underbrace{K}_{\text{谐振腔增益}} \times \underbrace{\frac{N_s}{N_p}}_{\text{变比}}. \quad (4)$$

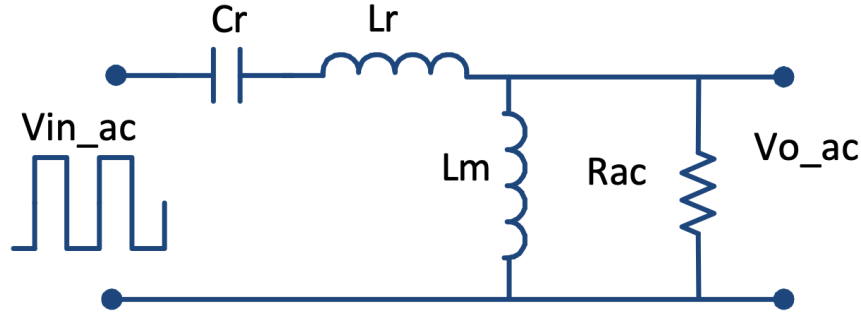


图 2: 基波近似下的等效谐振电路

其中：开关桥增益对全桥为 1、对半桥为 0.5；变比 N_s/N_p 为变压器参数；**唯一随开关频率变化的是谐振腔增益 K** 。

4.1 谐振腔增益的传递函数 (Eq. 1)

由等效电路求得谐振腔增益为其传递函数幅值：

$$K(Q, m, F_x) = \left| \frac{V_{o_ac}(s)}{V_{in_ac}(s)} \right| = \frac{F_x^2(m-1)}{\sqrt{(mF_x^2 - 1)^2 + F_x^2(F_x^2 - 1)^2(m-1)^2Q^2}} \quad (5)$$

该式仅由三个**无量纲参数** Q 、 m 、 F_x 决定。各参数定义如下：

$$Q = \frac{\sqrt{L_r/C_r}}{R_{ac}} \quad \text{品质因数（代表负载轻重）} \quad (6)$$

$$R_{ac} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{N_p^2}{N_s^2} \cdot R_o \quad \text{反射负载电阻} \quad (7)$$

$$F_x = \frac{f_s}{f_r} \quad \text{归一化开关频率（控制旋钮）} \quad (8)$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_r C_r}} \quad \text{谐振频率} \quad (9)$$

$$m = \frac{L_r + L_m}{L_r} \quad \text{总原边电感 / 谐振电感之比} \quad (10)$$

三参数的物理意义： F_x ：当前开关频率相对谐振频率之比，唯一可实时调节的量。 Q ：随负载实时变化。**负载越重 $\rightarrow R_o$ 越小 $\rightarrow R_{ac}$ 越小 $\rightarrow Q$ 越大**。其中系数 $8/\pi^2$ 来自 FHA, $N_p^2/N_s^2 R_o$ 为副边负载的反射。 m ： m 越小 $\rightarrow L_m$ 越小 $\rightarrow$ 升压能力越强、调节越灵活，但励磁环流大、损耗大； m 越大则反之。

4.2 增益曲线 (Eq. 1 的图像)

将 K 对 F_x 作图、每条曲线对应一个 Q （一种负载），得到图 4。

(a) 所有负载曲线都在 $F_x = 1$ （即 $f_s = f_r$ ）交于增益 = 1。这是因为在串联谐振点， L_r 与 C_r 阻抗相消，串联支路趋于短路，输入电压几乎原封不动加到输出节点，故 $K = 1$ ；且**此结论与负载 (Q) 无关**，所有曲线被强制穿过 (1,1)。该点称为**谐振点**，是设计的天然锚点：增益不

随负载漂移、谐振腔纯阻性、环流最小、效率最高。设计时正是**反过来选变比，使额定输入/输出工况落在此点**。低 Q 曲线对应轻载，高 Q 曲线对应重载。

(b) 每条曲线都有一个峰。峰出现在两个谐振频率之间：高的 f_r (L_r 与 C_r) 对应 $F_x = 1$ ；低的

$$f_{r2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_r + L_m)C_r}} \quad (11)$$

对应副边二极管均不导通、 L_m 也参与谐振的情形。峰把曲线分为两个工作区（橙色的工作区）：

表 2: 感性区与容性区

区域	位置	电流相位	后果
感性区 (Inductive)	峰右侧 (频率较高)	电流滞后电压	可实现 ZVS (安全)
容性区 (Capacitive)	峰左侧 (频率较低)	电流超前电压	无法 ZVS (危险)

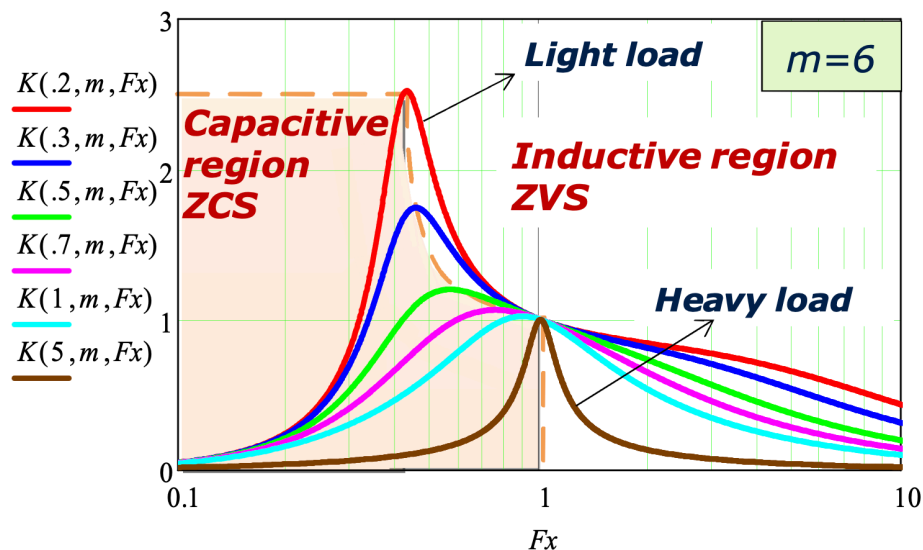


图 3: 谐振腔增益 K 随归一化频率 F_x 变化 ($m = 6$)

4.3 为什么必须工作在感性区：ZVS

设计 LLC 的一条原则是：**在全部输入电压 × 全部负载范围内，工作点都必须保持在感性区（峰右侧）**。原因在于软开关：

感性区（电流滞后）——实现 ZVS：

1. 谐振电流滞后于桥臂电压；MOSFET 关断瞬间，电感电流不会突变，仍沿原方向流动；
2. 该电流给**即将开通**那只管子的输出电容 C_{oss} 放电（同时给刚关断的管子充电）；
3. 当 C_{oss} 放至 $V_{ds} \approx 0$ 时，其体二极管先行续流；
4. 此时再发开通信号 → 管子在 $V_{ds} = 0$ 时开通，**开通损耗 ≈ 0 (ZVS)**。

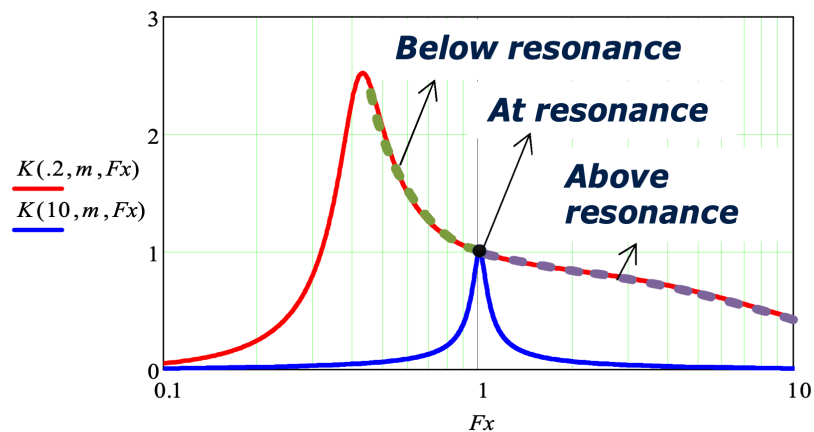


图 4: 谐振腔形成的工作区

容性区（电流超前）——危险：

1. 电流超前，在 MOSFET 尚未关断前电流已反向，流入体二极管；
2. 对管开通时，正在导通的体二极管被**强行反向关断（硬换流，hard commutation）**；
3. 产生巨大反向恢复电流尖峰、损耗、噪声与 EMI，严重时导致器件失效。

ZVS 边界 = 增益曲线的峰。第 3 节设计步骤中”求最小归一化频率 F_{x_min} ”的本质，就是把工作频率下限卡在**最重载曲线的峰**处，确保任何工况都不滑入容性区。

5. 工作模式分析

由于 LLC 是频率调制，依输入电压与负载不同，变换器有三种模式： $f_s = f_r$ 、 $f_s > f_r$ 、 $f_s < f_r$ 。尽管有三种模式，一个开关周期内其实只由**两种基本动作**拼成：**功率传输**与**续流**。

5.1 两个关键电流

理解工作模式要分清两条电流：

- **谐振电流 I_{Lr}** ：近似正弦，由谐振腔决定。
- **励磁电流 I_{Lm}** ：近似三角波。原因：功率传输时副边导通，输出电压反射到原边并**钳位**在 L_m 两端（约 $\pm nV_o$ ，为常数）；常数电压加于电感 $\rightarrow$ 电流线性变化 $\rightarrow$ 三角波。

核心关系：真正经变压器送往副边、给负载的电流为 $I_{Lr} - I_{Lm}$ 。

- $I_{Lr} \neq I_{Lm}$ ：有电流流向副边 $\rightarrow$ **功率传输**中；
- $I_{Lr} = I_{Lm}$ ：副边电流为零、二极管自然关断 $\rightarrow$ 进入**续流**。

5.2 两个基本动作

功率传输 (Power Delivery, 图 5): 谐振腔被 $+V_{in}$ 或 $-V_{in}$ 激励, I_{Lr} 正弦谐振; 功率传输期间励磁电感电压为正/负的反射输出电压, 励磁电流相应充电/放电; I_{Lr} 与 I_{Lm} 之差经变压器与整流器送至副边, 向负载传递能量。

续流 (Freewheeling, 图 6): 仅在功率传输之后、且当 I_{Lr} 回落追上 I_{Lm} 时才发生——这只在 $f_s < f_r$ 时出现。此时副边整流电流到零、整流器断开; L_m 解除钳位, 得以与 L_r 、 C_r 一同进入第二个、更低的谐振; 由于 $L_m \gg L_r$, 该谐振频率远低于 f_r , 故续流期间原边电流变化甚微, 可近似视为不变。该阶段**不向负载传能量**, 电流仅在原边空转, 形成环流。

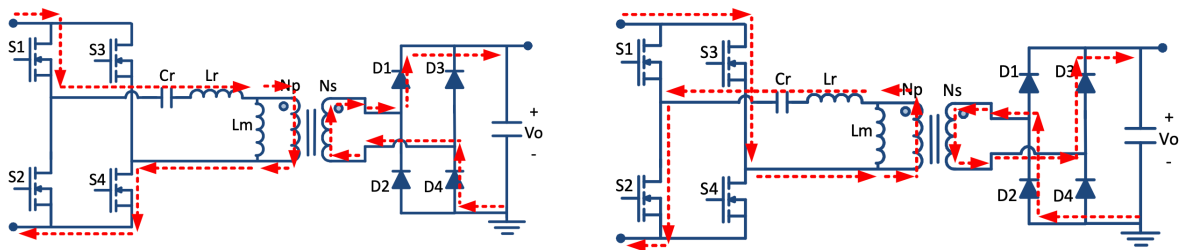


图 5: 功率传输动作的等效电路

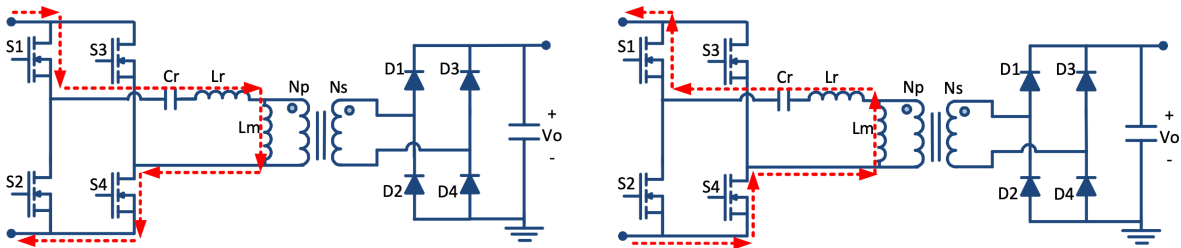


图 6: 续流动作的等效电路

5.3 三种模式总结

模式一: $f_s = f_r$ (谐振点)

两个半周期长度相等, 谐振半周期恰好在开关半周期内完整走完。到开关半周期结束的瞬间, I_{Lr} 正好下降至追上 I_{Lm} , 整流电流恰好到零——副边二极管实现**零电流关断 (ZCS)**, 无反向恢复。此时谐振腔增益为 1, 无续流、无切断, 运行最优、效率最高。**设计时通过选取变压器变比, 使额定输入/输出工况落在此点。**

模式二: $f_s > f_r$ (谐振以上, 降压)

开关半周期**比谐振半周期短**。谐振尚未走完 (I_{Lr} 还未回到 I_{Lm}), 下一个开关半周期就抢先开始、将其**打断**, 故每半周仅含**部分功率传输**。后果: 原边 MOSFET 关断时电流仍大 → **关断损耗增大**; 副边整流二极管被**硬换流**。该模式用于**输入电压偏高**、需要 buck 的场合。

模式三: $f_s < f_r$ (谐振以下, 升压)

开关半周期**比谐振半周期长**。谐振**提前走完**、 I_{Lr} 提前追上 I_{Lm} , 随即进入**续流**并持续到开关半周期结束。续流期间原边存在**环流能量 (circulating energy)** 但不传功率, 导致**导通损耗**

增大。该模式用于输入电压偏低、需要升压（增益 > 1 ）的场合。

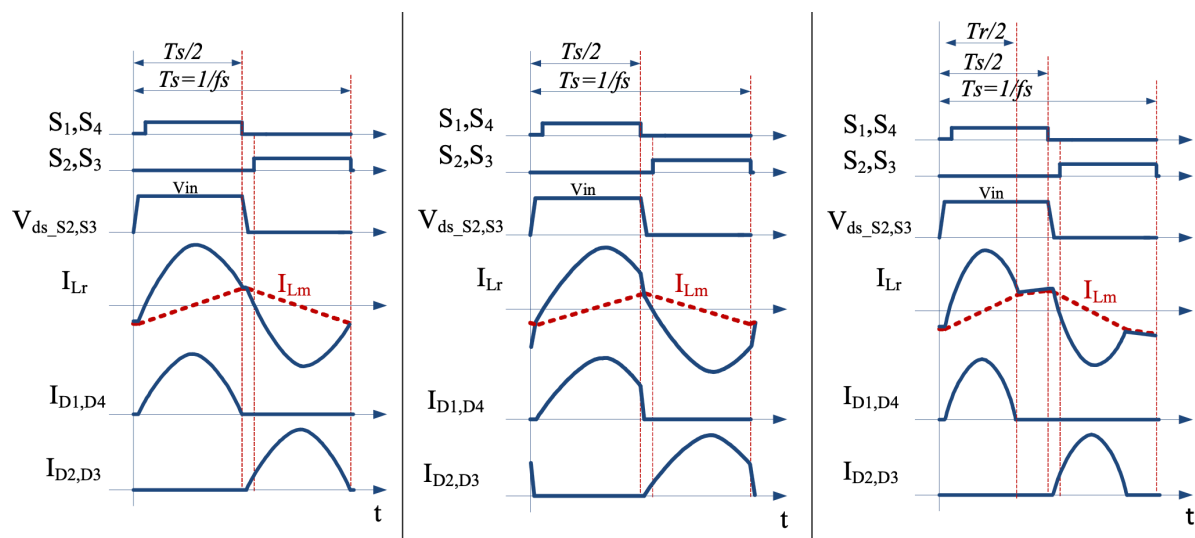


图 7: 三种模式下的关键波形对比

副边 ZCS 是 LLC 的隐藏优势，当 $f_s \leq f_r$ 时，副边二极管电流均自然归零后再关断，无反向恢复损耗，使输出端也保持高效。仅 $f_s > f_r$ 会破坏这一优势，故多数设计尽量避免长期工作于谐振以上区。

I_{Lm} 不传能量，却保障原边 ZVS，三角形励磁电流在开关死区内负责给 C_{oss} 充放电、抹平 V_{ds} 。它只取决于 L_m 与电压，与负载无关，因此只要 L_m 足够小（励磁电流足够大），即使空载也能实现原边 ZVS。这正是后续选取 m （即选 L_m ）需慎重的原因： L_m 过大将导致轻载丢失 ZVS。